

LUMI DIGM M421



DATASHEET

Akiyama Lumidigm M421

Identificador biométrico com tecnologia fingerprint, baseado na identificação dos padrões biométricos da impressão digital por imagem multiespectral.



AUTENTICAÇÃO SEGURA E CONFIÁVEL

DESCRIÇÃO

Resistente a Fraudes

Com live-finger detection, anti-spoofing e rejeição de latentes. Resistente a imagens que repliquem impressões digitais, digitais falsas em silicone, gelatina ou epóxi, dedos reais amputados e dedos falsos com imitação de digitais;

Desempenho Biométrico

Tecnologia de imagem multiespectral patenteada da Lumidigm, líder de desempenho em registro e autenticação de impressão digital, sem necessidade de captura rolada na fase de registro;

Criptografia de Dados

Kit de criptografia que protege dados em transações sensíveis, evitando ataques man-in-the-middle e replay;

Detecção de Vivacidade

Detecção de vivacidade premiada, que distingue de forma confiável características biométricas falsas e legítimas;

Resistência à Adulteração

As chaves criptográficas e dados armazenados no dispositivo são protegidos por detecção e resposta de violação de hardware ativa;

Design Ergonômico

Permite a utilização com quaisquer dedos, em qualquer angulação ou posição, tanto por destros quanto por canhotos.





CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO

Criptografia

Kit de ferramentas criptográficas com algoritmos de criptografia/descriptografia simétricos e assimétricos, funções de hashing, geração de números aleatórios e geração/verificação de assinaturas digitais

Segurança dos Dados

Resistência física à violação, detecção e resposta

Atualização de Chave

Chaves de criptografia por dispositivo, atualizáveis remotamente

Host

Autenticação mútua entre o host e o sensor

Atualizações de Firmware

Atualizações de firmware criptografadas e autenticadas · Boot seguro

Impressão Digital

Tecnologia de imagem de impressão digital multiespectral Lumidigm, capaz de capturar impressão digital na derme e epiderme; com detecção de vivacidade estado da arte

Alimentação USB

Comunicação e alimentação providas pelo mesmo cabo USB

Gabinete

Gabinete injetado em ABS nas cores cinza e preta





SISTEMA DE IMAGEM

DESCRIÇÃO

Tecnologia	Lumidigm multiespectral óptica patenteada
Resolução de Imagem	500 DPI / 8 bits, 256 níveis de cinza — alto contraste de imagem
Tamanho da Imagem	280 x 352 pixels
Superfície de Captura	0.55" x 0.69" (13,9 mm x 17,4 mm) elíptica; vidro durável resistente a produtos químicos, arranhões, impacto e corrosão; sem revestimentos para desgastar



FUNÇÕES BIOMÉTRICAS

DESCRIÇÃO

Formatos da Imagem	Descomprimida ou WSQ com compressão (máx. 150 KB sem e 20 KB com compactação); tamanho da imagem proporcional à área de captura, evitando distorções ou geração de minúcias inexistentes; regeneração de template a partir de imagem WSQ padrão
Formatos de Template	ANSI/INCITS 378 e ISO 19794-2 (algoritmo certificado MINEX); template com 900 bytes (máx.); possibilidade de regeneração de template com algoritmo de outro fornecedor
Verificação (1:1 no dispositivo)	Limiar de autenticação configurável; FAR passível de calibração via API e FRR até 0,1% no modo EER
Detecção de Dedo Morto	Inclusa para dedos amputados, atualizável via firmware
Proteção contra Digitais Falsas	Inclusa — imagens impressas que repliquem impressões digitais, digitais simuladas com materiais como silicone ou gelatina, dedos falsos com imitação de digitais, entre outros



PERFORMANCE

DESCRIÇÃO

Velocidade de Captura de Template	2,0 segundos
Velocidade de Autenticação de Template	1,0 segundo





SEGURANÇA

DESCRIÇÃO

Proteção Física

Eletrônica encapsulada, chaves de detecção de violação (tamper-proof), etiqueta de violação, zeroização de memória segura, compatível com FIPS 140-2 Nível 3

Kit de Ferramentas de Criptografia

AES 128/192/256, TDES (3-DES) 64/128/192 e double length, suporte a assinatura digital RSA 1024/2048/4096, PKCS v1.5 e v2.1, SHA-1/256/384/512, HMAC com tamanho de chave variável, gerador de números aleatórios, identificador único de dispositivo, carregamento remoto e de fábrica, memória segura configurável para armazenamento de chaves, vários modelos de transações seguras, inicialização segura e atualizações de firmware criptografadas; com função de gerar desafio e conferir resposta (número aleatório/criptogramas)

Armazenamento de Chaves

Retenção de 10 anos com alimentação; retenção de 5 anos sem alimentação, com uso de bateria interna



OPÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO

Desbloqueado

Permite a integração com instalações M421 existentes, com os recursos de criptografia ativados posteriormente

Calibragem

Definição do limiar padrão de comparação via API ou durante a comparação, enviando o limiar como parâmetro; comandos criptografados e assinados

Personalizado

Permite um modelo de transação criptográfica proprietária ou específica do cliente, com requisitos profissionais de serviços de suporte

Comparação

Comparador embutido no dispositivo, recebendo o perfil biométrico e o limiar de comparação da aplicação e processando a comparação





AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

DESCRIÇÃO

Grau de Proteção

IP65

Temperatura de Operação

-10 °C a 60 °C (módulo + case)

Umidade

0 a 100% com condensação (módulo + case)

Imunidade Eletrostática

IEC 61000-4-2, ± 4 kV contato, ± 8 kV ar — resistente a pequenas descargas eletrostáticas

Condições Adversas

Operação uniforme em diferentes níveis de luminosidade do ambiente, poeira, umidade, suor, camadas finas de óleos, cremes, filtro solar e gorduras, ou problemas dermatológicos como psoríase



DIMENSÕES & DURABILIDADE

DESCRIÇÃO

Dimensões Gerais

76,8 mm (C) x 47,1 mm (L) x 52,5 mm (A)

Peso

120 g

Invólucro

Resistente a choques, arranhões e outros tipos de desgaste, com durabilidade maior que 5 anos; classificação IP65; dotado de sistema antiderrapante





COMUNICAÇÃO & ALIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO

Interface

USB 2.0 High Speed — 480 Mbps

Conexão

Cabo único ultraflexível de 2 m com reforço na junção do dispositivo, permitindo a conexão com outros dispositivos sem adaptadores ou componentes adicionais além do próprio dispositivo biométrico e do cabo de comunicação/alimentação

Sistemas Operacionais

Windows 7 e 7 Embarcado (32/64 bits), Windows 8 e 8 Embarcado (32/64 bits), Windows 10 Pro e 10 Pro Embarcado (32/64 bits) ou superiores, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SUSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 18.04 e 22.04, entre outras versões superiores

Consumo

- Operacional: 5 VDC 500 mA (máx.)
- Standby: 5 VDC 100 mA



NORMAS COMPATÍVEIS

DESCRIÇÃO

Interoperabilidade

ANSI 378; ISO 19794-2:2005; ANSI 381; ISO 19794-4:2005; NFIQ; algoritmo certificado MINEX-III; API/SDK compatível com C/C++, .NET, Java e BioAPI 2.0; ISO/IEC 19784-1 vigente; ISO/IEC 30107

Certificações do Dispositivo

CE, FCC Part 15 Class B, EN 60950, IEC 62471, RoHS, DEA EPCS, suporte certificado para thin clients, FBI WSQ, CTI (Brasil)

